

Executive Summary

يهدف إدارة دورة المبيعات بالكامل بدايةً، باستخدام MySQL (SalesStore) يستعرض هذا المشروع بناء وتصميم قاعدة بيانات متكاملة لمتجر إلكتروني من العملاء والمنتجات وحتى الطلبات والمدفوعات.

كشف التحليل أن نجاح المتجر لا يعتمد فقط على زيادة المبيعات، بل على كفاءة إدارة العمليات التشغيلية وربط البيانات بين مختلف الأقسام. أظهرت النتائج وجود فرص واضحة لتحسين التدفق النقدي من خلال متابعة الطلبات غير المكتملة، بالإضافة إلى إمكانية زيادة الإيرادات عبر التركيز على المنتجات والعملاء الأعلى قيمة.

يوصي التحليل بإنشاء نظام مراقبة دوري للمدفوعات، وتطوير استراتيجيات للاحتفاظ بالعملاء المتكررين، وتحسين إدارة المخزون بناءً على الطلب الفعلي.

Business Problem

مع زيادة عدد الطلبات والعملاء، أصبحت الإدارة بحاجة إلى نظام موحد يجيب عن الأسئلة التالية:

- من هم العملاء الأكثر قيمة؟
- ما المنتجات التي تحقق أعلى إيرادات؟
- هل توجد طلبات لم يتم تحصيل قيمتها بالكامل؟
- كيف يمكن تحسين إدارة المخزون والعمليات المالية؟

غياب رؤية موحدة لهذه البيانات يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وصعوبة متابعة الأداء التجاري.

Business Objective

يهدف المشروع إلى:

- إنشاء قاعدة بيانات مترابطة لإدارة عمليات المتجر.
- تتبع دورة الطلب منذ إنشائه وحتى إتمام الدفع.
- قياس أداء العملاء والمنتجات.
- تحليلية Views و SQL Queries دعم اتخاذ القرار من خلال.
- تحسين التدفق النقدي وإدارة المخزون.

Database Overview

يتكون من خمسة جداول رئيسية Relational Database تم تصميم قاعدة البيانات وفق نموذج

Customers

يحتوي على بيانات العملاء

- Customer ID
- Name

- Email •
- Phone •
- City •
- Country •
- Signup Date •

Products

يحتوي على معلومات المنتجات

- Product ID •
- Product Name •
- Category •
- Price •
- Cost •
- Stock Quantity •

Orders

يمثل جميع الطلبات المسجلة

- Order ID •
- Customer ID •
- Order Date •
- Status •
- Total Amount •

Order Items

يحتوي على تفاصيل المنتجات داخل كل طلب

Payments

يتابع عمليات الدفع وطرق السداد المختلفة

Data Modeling

تم إنشاء العلاقات التالية

Customer → Orders

One-to-Many علاقة

يمكن للعميل إنشاء عدة طلبات

Orders → Order Items

One-to-Many علاقة

كل طلب يحتوي على عدة منتجات

Product → Order Items

علاقة One-to-Many

كل منتج يمكن بيعه في عدة طلبات

Orders → Payments

علاقة One-to-One / One-to-Many

لمتابعة حالة الدفع الخاصة بكل طلب

Data Preparation

تم تنفيذ مجموعة من الخطوات لضمان جاهزية البيانات للتحليل

Data Validation

- التحقق من صحة المفاتيح الأساسية
- التأكد من سلامة العلاقات بين الجداول

Data Cleaning

- توحيد تنسيقات البيانات
- مراجعة القيم الفارغة
- التحقق من صحة بيانات العملاء

SQL Views

تحليلية لتسهيل استخراج الرؤى Views تم إنشاء

View 1

Total Orders Per Customer

لحساب عدد الطلبات لكل عميل

View 2

Customer Orders Summary

لربط بيانات العملاء مع الطلبات في تقرير موحد

Analysis Journey

بدأ التحليل بالسؤال الأساسي

كيف تسير دورة المبيعات داخل المتجر؟

تم أولاً تحليل الطلبات لفهم حجم النشاط التجاري وعدد العمليات المنفذة

بعد ذلك انتقل التحليل إلى العملاء لمعرفة الفئات الأكثر نشاطاً وقيمة

ثم تم تحليل المدفوعات لتحديد الطلبات المكتملة وغير المكتملة وتأثيرها على التدفق النقدي

Key Findings

أهمية متابعة المدفوعات المعلقة 1.

Finding

تمثل الطلبات غير المكتملة نقطة ضعف تشغيلية قد تؤثر على التدفقات النقدية

What Does It Mean?

ليست جميع الطلبات المسجلة تتحول إلى إيرادات فعلية

Business Impact

انخفاض السيولة النقدية وتأخر دورة رأس المال

Recommended Action

- إنشاء نظام تنبيهات تلقائي
- متابعة العملاء غير المكملين للدفع
- مراجعة تجربة الدفع

تفاوت مساهمة المنتجات في الإيرادات 2.

Finding

بعض المنتجات تحقق مبيعات أعلى بشكل واضح من غيرها

What Does It Mean?

الإيرادات تعتمد على عدد محدود من المنتجات الرئيسية

Business Impact

أي نقص في هذه المنتجات قد يؤثر مباشرة على المبيعات

Recommended Action

- زيادة المخزون للمنتجات الأعلى أداءً
- Cross-Selling تطوير استراتيجيات
- تحسين التنبؤ بالطلب

اختلاف قيمة العملاء 3.

Finding

يوجد تفاوت ملحوظ في عدد الطلبات بين العملاء

What Does It Mean?

بعض العملاء يشتررون بشكل متكرر بينما آخرون يتعاملون مرة واحدة فقط

Business Impact

الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل تكلفة من اكتساب عملاء جدد

Recommended Action

- إنشاء Loyalty Program.
- تقسيم العملاء حسب القيمة
- تقديم عروض مخصصة للعملاء المتكررين

Recommendations

High Priority

تحسين إدارة المدفوعات

- مراقبة الطلبات المعلقة
- تسريع عمليات التحصيل
- تحسين تجربة الدفع

Medium Priority

إدارة المخزون الذكية

- التركيز على المنتجات الأعلى طلباً
- تقليل المخزون الراكد
- Forecasting Models تطبيق

Medium Priority

تعزيز ولاء العملاء

- برامج مكافآت
- عروض مخصصة
- حملات إعادة استهداف العملاء

SQL Skills Demonstrated

:خلال المشروع تم تطبيق

- Database Design
- ERD Modeling
- Primary Keys
- Foreign Keys

- One-to-Many Relationships
 - Joins
 - Views
 - Aggregations
 - Data Validation
 - Business Query Development
-

Conclusion

كيف يمكن لتحليل البيانات وتصميم قواعد البيانات أن يتحولا من مجرد تخزين للمعلومات إلى أداة استراتيجية لدعم القرار SalesStore يوضح مشروع تحليلية فعالة، أصبحت الإدارة قادرة على متابعة المبيعات والعملاء والمدفوعات بصورة لحظية، مما Views من خلال بناء قاعدة بيانات مترابطة وإنشاء يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية على المدى الطويل

:الرسالة الأهم من المشروع

.البيانات المنظمة ليست مجرد سجلات داخل قاعدة بيانات، بل هي الأساس الحقيقي لاتخاذ قرارات تجارية أكثر نكاهاً وربحية